2025年东北三省四市教研联合体高考模拟考试(一)

数　学

(本试卷满分150分,考试时间120分钟)

学　校

考　号

姓　名

装

订

线

命题人

李庆亮　孟繁伟　李建华　牛秀峰

审核人

谢宏霞

注意事项:1. 答题前,考生务必用黑色字迹的签字笔或钢笔将自己的姓名、准考证号分别填写在试卷和答题卡规定的位置上。

2. 答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡对应题目的答案涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再涂其它答案。非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题卡上相应的区域内,写在本试卷上无效。

一、选择题:本题共8个小题,每小题5分,共40分. 在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 复数$z=\frac{1}{2-i}$的虚部是

A. -1　　B. $-i$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{1}{5}i$

2. "$x>2$"是"$x^2-2x>0$"的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 已知$f(x-1)=e^x$,则$f(2)=$

A. e　　B. $2e$　　C. e^2　　D. e^3

4. 为了了解学校质量监测成绩,现随机抽取该校200名学生的成绩作为样本进行分析,并绘制频率分布直方图,若该频率分布直方图的组距为10,且样本中成绩在区间$[92.5,102.5)$这一组内的学生有40人,则在频率分布直方图中该组数据对应的矩形高度为

A. 0.02　　B. 0.2　　C. 0.04　　D. 0.4

5. 已知一个圆台的上下底面半径分别为3和4,母线长为$\sqrt{2}$,则该圆台的侧面积为

A. $5\sqrt{2}\pi$　　B. $7\sqrt{2}\pi$　　C. $9\sqrt{2}\pi$　　D. $16\sqrt{2}\pi$

6. 在$(1-x)(1+2x)^5$的展开式中,x^3的系数是

A. -40　　B. -20　　C. 20　　D. 40

7. 已知函数$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数,函数$g(x)=(x-2)f(x)$的图象关于点$(2,0)$中心对称,若$g(-1)=3$,则$f(3)=$

A. -3　　B. -1　　C. 0　　D. 1

8. 古希腊数学家阿波罗尼斯采用平面切割圆锥面的方法来研究圆锥曲线,如图1,设圆锥轴截面的顶角为2α,用一个平面Γ去截该圆锥面,随着圆锥的轴和Γ所成角β的变化,截得的曲线的形状也不同. 据研究,曲线的离心率为$e=\frac{\cos\beta}{\cos\alpha}$,比如,当$\alpha=\beta$时,$e=1$,此时截得的曲

线是抛物线. 如图2,在底面半径为1,高为$2\sqrt{2}$的圆锥SO中,AB,CD是底面圆O上互相垂直的直径,E是母线SC上一点,$SE=2EC$,平面ABE截该圆锥面所得的曲线的离心率为

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

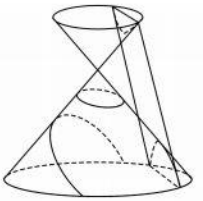


图1

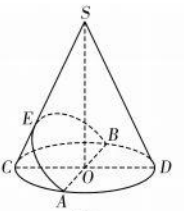


图2

二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分. 在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.

9. 已知函数$f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$,则下列说法正确的是

A. 函数$f(x)$的最小正周期为π

B. 函数$f(x)$在区间$\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$上单调递增

C. 函数$f(x)$的图象的对称轴方程为$x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12}(k\in\mathbf{Z})$

D. 函数$f(x)$的图象可由函数$y=\sin 2x$的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度得到

10. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}+a_n=f(n)$,则下列说法中正确的是

A. 若$a_1=2$,$f(n)=2n$,则$\{a_n\}$是等差数列

B. 若$a_1=1$,$f(n)=2n+1$,则$\{a_n\}$是等差数列

C. 若$a_1=2$,$f(n)=4$,则$\{a_n\}$是等比数列

D. 若$a_1=1$,$f(n)=3\times 2^{n-1}$,则$\{a_n\}$是等比数列

11. 在平面内,存在定圆M和定点A,点P是圆M上的动点,若线段PA的中垂线交直线PM于点Q,关于点Q轨迹叙述正确的是

A. 当点A与圆心M重合时,点Q的轨迹为圆

B. 当点A在圆M上时,点Q的轨迹为抛物线

C. 当点A在圆M内且不与圆心M重合时,点Q的轨迹为椭圆

D. 当点A在圆M外时,点Q的轨迹为双曲线

三、填空题:本题共3个小题,每小题5分,共15分.

12. 已知公差不为0的等差数列$\{a_n\}$的首项为1,且a_2,a_3,a_6成等比数列,则$a_4=$_____.

13. 已知向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$满足$|\boldsymbol{a}|=2$,$|\boldsymbol{b}|=5$,且$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-3$,则$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$_____.

14. 2025年春晚,一场别开生面的机器人舞蹈表演震撼了观众. 现在编排一个动作,机器人从原点O出发,每一次等可能地向左或向右或向上或向下移动一个单位,共移动3次. 求该机器人在有且仅有一次经过(含到达)点$M(-1,0)$位置的条件下,水平方向移动2次的概率为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分，解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（13 分）

在△ABC 中，内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，且 $\tan A+\tan B=\dfrac{2c^2}{a^2+c^2-b^2}$.

（1）求角 A 的大小；

（2）若 $BC=2$，求$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$的最大值.

16.（15 分）

已知函数 $f(x)=\ln x-kx$.

（1）若存在 $x\in(0,+\infty)$，使 $f(x)\geqslant 0$ 成立，求 k 的取值范围；

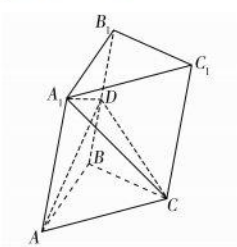
（2）已知 $k>0$，若 $f(x)\leqslant\dfrac{6}{kx}$在 $x\in(0,+\infty)$ 上恒成立，求 k 的最小值.

17.（15 分）

斜三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 各棱长为 4，$\angle A_1AB=\dfrac{\pi}{3}$，$D$ 为棱 BB_1 上的一点.

（1）求证：$AB\perp A_1C$；

（2）若平面 $AA_1B_1B\perp$ 平面 ABC，且二面角 $A\text{-}A_1D\text{-}C$ 的余弦值为$\dfrac{\sqrt{21}}{7}$，求 BD 的长.



18. (17 分)

已知 O 为坐标原点，动点 P 到 x 轴的距离为 d，且 $|OP|^2=\lambda+\mu d^2$，其中 λ,μ 均为常数，动点 P 的轨迹称为 (λ,μ) 曲线.

(1) 若 (λ,μ) 曲线为双曲线，试问 λ,μ 应满足什么条件？

(2) 设曲线 C 为 $\left(1,\frac{4}{3}\right)$ 曲线，点 $A(x_0,y_0)$ 是 C 上位于第一象限的一点，点 A,B 关于原点 O 中心对称，点 A,D 关于 y 轴对称. 延长 AD 至 E，使得 $|DE|=\frac{1}{3}|AD|$，且直线 BE 和曲线 C 的另一个交点 G 位于第二象限内.

(ⅰ) 求 x_0 的取值范围；

(ⅱ) 设直线 OA 斜率为 k_1，直线 AG 斜率为 k_2，判断 k_1 与 k_2 的关系，并求 k_1+k_2 的取值范围.

19. (17 分)

某网店发现其某款商品的日销售量与该店在购物平台 APP 的日访问量呈线性相关关系，为了吸引更多的顾客购买该商品，在 APP 上推出了 A 和 B 两款互动游戏，顾客在参与游戏后，有机会获得优惠券. 下图是该商品的日销售量 y(单位：千件)与日访问量 x(单位：万人次)的散点图：

(1) 求出 y 关于 x 的回归方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，并预测日访问量 12 万人次时日销售多少千件商品；

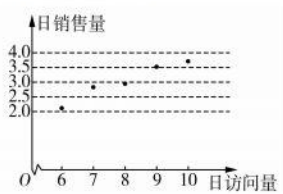
(2) A 款游戏为通关游戏，游戏规则为：顾客每次挑战都有 $\frac{1}{3}$ 的概率成功通关，一旦成功，则游戏立即结束并获得优惠券，如果挑战失败，可继续挑战；每位顾客共有 n 次挑战机会，第 n 无论成功与否都结束游戏. 设 X 为游戏结束时，进行挑战的次数，X 的数学期望为 $E(X)$，证明：$E(X)<3$；

(3) B 款游戏为抽球游戏，游戏规则为：有 n 个小球，编号为 $1,2,\cdots,n$，参与者从中随机抽取 k 个小球，记录编号后放回，再重新随机抽取 k 个小球，记被重复抽取的小球数为 Y，并向参与者发放 Y 张优惠卷，求使 $P(Y=m)$ 取得最大值时的 m 值.

参考数据：$\sum_{i=1}^{5}y_i=15$，$\sum_{i=1}^{5}x_iy_i=124$.

参考公式：回归方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ 中的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：

$$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{x}\,\overline{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2},\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}.$$



装 订 线